随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

《血液》详细讲

2.各部分体液因细胞膜、毛细血管壁等被隔开，所以它们有较大的成分差别，如血浆比组织液含较多的蛋白质（血浆蛋白）；一般 **K^+以细胞内液较多**、Na^+以细胞外液较多

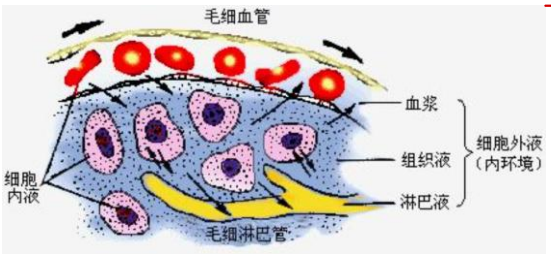
源于钠钾泵：踹出三个钠Na^+ 放进两个K^+

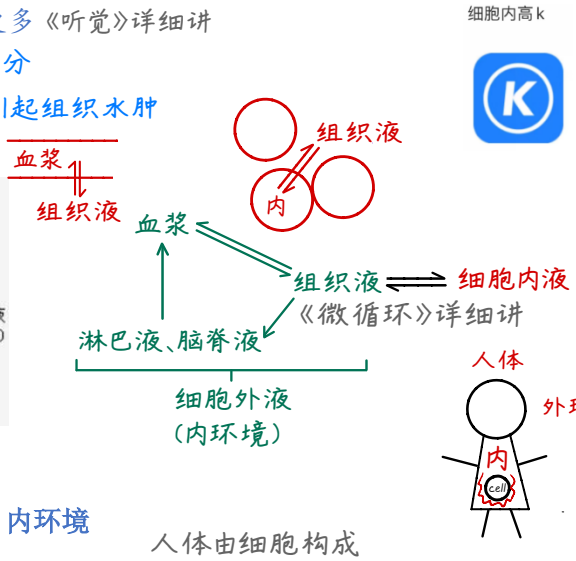
抓规律记特殊：耳蜗毛细胞的细胞外液 K^+更多《听觉》详细讲

蛋白质本身是胶体，构成胶体渗透压锁住水分

若血管中血浆蛋白变少，组织中蛋白质变多，则引起组织水肿

3.各部分体液可以相互沟通





细胞膜一分隔并沟通细胞内液与组织液

毛细血管一分隔并沟通血浆与组织液

淋巴管一分隔淋巴组织

二、内环境

人体由细胞构成

1.**内环境=细胞外液**（细胞外液是细胞赖以生存的环境）细胞泡在细胞外液

需注意消化液、尿液、汗液等**不属于**内环境，因为它们与外环境相通不要 yy 学习方法:不断重复

2.内环境的稳态（内稳态）是指内环境的理化性质保持相对恒定的状态（进化的结果）

①内环境=细胞外液 ❌细胞内液

理顺 ②理化性质（物理、化学性质）：渗透压、温度、pH 值、液体成分等

③内环境的稳态不是静止/固定不变，而是**相对**恒定、**动态**平衡，其理化性质可在狭小的范围内变动：如 pH 7.35-7.45、K^+ 3.5-5.5mmol/L、Na^+ 135-150mmol/L、渗透压 290-310mmol/L（《外科学》280-310mmol/L 无关痛痒）储备知识点

④内环境的稳态（内稳态）是稳态的一种类型，稳态的概念已经被泛化到体内从细胞分子水平、器官系统、机体整体生理功能活动的相对稳定。所以稳态**不是限于内环境的稳态**

3.内环境的稳态是机体能自由和独立生存的首要条件，是机体维持生命活动的必要条件，如 K^+＜3.5 低钾血症、＞5.5 高钾血症、＞6.5 需要透析；pH＜7.35 酸中毒、＞7.45 碱中毒、＜7.2 需要透析储备知识点

4.**稳态的维持是机体自我调节的结果**：神经调节、体液调节、又需要神经又需要体液的神经-体液调节、又不需要神经又不需要体液的自身调节